



Programação I

Engenharia de Telecomunicações

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega

Semestre: 2024.1

Lista de exercícios: Algoritmos

Introdução

1. Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê um número real representando uma temperatura em graus Fahrenheit e escreve esta temperatura em graus Celsius. Lembre-se que para converter de Fahrenheit para Celsius, basta subtrair 32 e multiplicar por $\frac{5}{9}$. Em seguida, execute um teste de mesa com a entrada 100; a saída deve ser 37.7778.
2. Implemente um algoritmo, na forma de pseudocódigo, para determinar a hipotenusa de um triângulo retângulo, dados os seus catetos. Quais são os dados de entrada? As variáveis que receberão estes dados devem ser que tipo? Quais são os dados de saída? Estes dados serão armazenados em variáveis de que tipo? Obs: Assuma que não há operador de exponenciação disponível, mas que há uma função sqrt que calcula raiz quadrada. Por exemplo, $\text{sqrt}(25) = 5$.
3. Escreva um fluxograma para um algoritmo que lê três números reais a , b e c , representando os coeficientes de uma equação de segundo grau, e escreve o valor do discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ da equação. Assuma que não há operador de exponenciação disponível. Em seguida, execute um teste de mesa com a entrada 1, 5, -3; a saída deve ser 37.
4. Nos Estados Unidos da América, a altura de uma pessoa é medida em pés + polegadas. Por exemplo, considere uma pessoa com 5 pés + 11 polegadas de altura (escrito simplesmente como 5'11"); sabendo que 1 pé equivale a 12 polegadas, e 1 polegada equivale a 2.54 centímetros, conclui-se que tal pessoa mede 180.34 cm, ou seja, aproximadamente 1.80 m.
 - (a) Escreva um pseudocódigo para um algoritmo que lê dois números inteiros representando os valores da altura de uma pessoa em pés + polegadas, e escreve o valor da altura em metros. Em seguida, execute um teste de mesa com a entrada 5, 11; a saída deve ser 1.80.
 - (b) Repita o item anterior, mas agora supondo que é lido um único valor em metros e são escritos os valores em pés e polegadas correspondentes. Assuma que exista uma função chamada round que arredonda um número real para o inteiro mais próximo; por exemplo, $\text{round}(3.14) = 3$ e $\text{round}(3.86) = 4$. Em seguida, execute um teste de mesa com a entrada 1.80; a saída deve ser 5, 11.



5. Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê os salários por hora (em R\$ por hora) e as horas trabalhadas de três colaboradores de uma empresa e escreve o pagamento de cada um deles, bem como o total pago pela empresa. **Não utilize mais que quatro variáveis.** A ordem de leitura dos dados de entrada deve ser:

Salário do colaborador 1, horas trabalhadas do colaborador 1, salário do colaborador 2, horas trabalhadas do colaborador 2, salário do colaborador 3, horas trabalhadas do colaborador 3.

A ordem de escrita dos dados de saída deve ser:

Pagamento do colaborador 1, pagamento do colaborador 2, pagamento do colaborador 3, total pago pela empresa.

Em seguida, execute um teste de mesa com a entrada 50, 8, 60, 7, 50, 7.5; a saída deve ser 400, 420, 375, 1195.

6. Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê cinco inteiros, cada um sendo 0 ou 1, que compõem os bits da representação binária de um número, e escreve esse número (em decimal). Assuma que os bits são informados do mais significativo para o menos significativo. Em seguida, execute um teste de mesa com a entrada 1, 0, 1, 1, 0; a saída deve ser 22.

Expressões lógicas

7. Suponha que, em determinado país, um cidadão pode se aposentar se satisfizer pelo menos uma das seguintes condições:

- Ter pelo menos 65 anos.
- Ter trabalhado pelo menos 30 anos.
- Ter pelo menos 60 anos e trabalhado pelo menos 25 anos.

Escreva uma expressão lógica que, dadas as variáveis inteiras *idade* e *tempo*, representando a idade e o tempo de serviço, assume o valor T, se o cidadão pode se aposentar, ou F, caso contrário.

8. Escreva uma expressão lógica que, dada a variável inteira *idade* (representando a idade de um brasileiro) e a variável booleana *analfabeto* (representando se ele é analfabeto ou não), assume o valor T, se o voto do brasileiro é **obrigatório**, ou F, caso contrário. Repita o para o caso de voto **facultativo**. Assuma as leis vigentes no país.
9. Escreva uma expressão lógica que, dado um caractere chamado *letra*, representando uma letra do alfabeto latino, assume o valor T, se *letra* é uma vogal, ou F, se *letra* é uma consoante.



10. Seja n um inteiro positivo e seja $\mathcal{D}_n$ o conjunto formado pelos divisores positivos de n . Por exemplo, $\mathcal{D}_6 = \{1, 2, 3, 6\}$ e $\mathcal{D}_7 = \{1, 7\}$. Escreva uma expressão lógica que, dados dois inteiros positivos, n e x , assume o valor T, se x pertence ao conjunto $\mathcal{D}_n$, ou F, caso contrário. *Dica:* Utilize o operador de resto da divisão (mod).
11. Um ano é **bissexto** se for divisível por 4. Mas essa regra tem uma exceção: os anos divisíveis por 100, apesar de serem divisíveis por 4, não são bissextos. Porém, há uma exceção à exceção: os anos divisíveis por 400, apesar de serem divisíveis por 100, são sim bissextos. Por exemplo:
- 1983 não é bissexto, pois não é divisível por 4.
 - 1992 é bissexto, pois é divisível por 4 (e não se aplica a exceção).
 - 1900 não é bissexto, pois, apesar de ser divisível por 4, também é divisível por 100 (e se aplica a exceção).
 - 2000 é bissexto, pois, apesar de ser divisível por 100, também é divisível por 400 (e se aplica a exceção à exceção).

Escreva uma expressão lógica que, dada uma variável inteira *ano*, assume o valor T, se o ano for bissexto, ou F, caso contrário.

Fluxo condicional

12. Imagine que você está projetando um **sistema de segurança para controle de acesso** a uma sala. Para entrar na sala, o usuário deve digitar a senha correta, que é "alfa".
- (a) Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê uma string representando uma senha e escreve a mensagem **Acesso permitido**, se o usuário entrar com a senha correta, ou **Acesso negado**, caso contrário.
- (b) Suponha agora que exista um **sensor de porta aberta**. Este sensor é representado por uma variável booleana chamada *porta-aberta* que é automaticamente definida para T, se a porta estiver aberta, ou F, caso contrário. O sistema deverá abrir a porta apenas se ela estiver fechada.
13. Escreva um fluxograma para um algoritmo que lê três números reais e escreve o maior deles. Em seguida, efetue testes de mesa com as seguintes entradas:
- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) 1.0, 2.5, 4.0. | (c) 1.0, 6.3, 0.5. |
| (b) 5.0, 2.5, 4.0. | (d) 1.0, 2.6, 2.6. |

14. Considere os dois conjuntos

$$\mathcal{A} = \{x \in \mathbb{N} \mid n_1 \leq x \leq n_2\}$$

$$\mathcal{B} = \{x \in \mathbb{N} \mid n_3 \leq x \leq n_4\},$$



em que n_1, n_2, n_3, n_4 são inteiros. Implemente um algoritmo na forma de fluxograma e pseudocódigo que, dados os valores de n_1, n_2, n_3, n_4 , bem como de um inteiro x , e informa se x pertence somente ao conjunto $\mathcal{A}$, somente ao conjunto $\mathcal{B}$, a ambos os conjuntos, ou a nenhum deles. Identifique os dados de entrada e os de saída.

15. Escreva um fluxograma para um algoritmo que lê cinco números reais e escreve a média e a quantidade de números (dentre estes cinco números) que estão acima da média. Efetue um teste de mesa com a entrada 3.4, 2.0, 1.5, 4.0, 2.1; a saída deverá ser 2.6, 2, pois a média é 2.6 e há dois números acima da média.

16. Em uma certa disciplina de um determinado curso de graduação, os alunos são avaliados por meio de três avaliações individuais e sem consulta, com pontuações inteiras de até 10 pontos. Cada avaliação possui uma recuperação, onde o maior valor obtido entre a avaliação original e a recuperação é considerado. O resultado final da disciplina é calculado pela média aritmética simples das três avaliações, arredondada para o inteiro mais próximo. O resultado mínimo para aprovação na disciplina é 6. Alunos com frequência inferior a 75% receberão o resultado 0.

Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê os valores das três avaliações, das três recuperações e da frequência do aluno, e escreve o resultado final da disciplina e a situação do aluno (aprovado ou reprovado). Assuma que, caso o aluno não tenha realizado a recuperação de uma das avaliações, a nota será entrada como zero.

Assuma que existam as funções $\max$ (que retorna o maior valor entre dois números) e round (que arredonda um número real para o inteiro mais próximo).

17. Dados três segmentos de reta a , b e c , sabemos que eles **podem formar um triângulo** se e somente se a soma de quaisquer dois lados é sempre maior que o terceiro lado. Por exemplo:

- Os números (3, 4, 5) formam um triângulo, pois:

$$3 + 4 > 5, \quad 3 + 5 > 4, \quad 4 + 5 > 3.$$

- Os números (2, 3, 6) não formam um triângulo, pois:

$$2 + 3 > 6, \quad \text{ainda que} \quad 3 + 6 > 2 \quad \text{e} \quad 2 + 6 > 3.$$

Além disso, se os três lados de um triângulo são iguais, então ele é chamado de triângulo **equilátero**. Se dois lados são iguais e o terceiro é diferente, então ele é chamado de triângulo **isósceles**. Se todos os lados são diferentes, então ele é chamado de triângulo **escaleno**.

Escreva um pseudocódigo para um algoritmo que lê três números reais representando os lados de um triângulo e escreve a sua classificação deste triângulo (equilátero, isósceles, escaleno ou inválido).

18. Escreva um pseudocódigo para um algoritmo que lê dois números reais representando o peso e a altura de uma pessoa e escreve o **índice de massa corpórea (IMC)** desta pessoa, bem



com a classificação do seu estado nutricional. Utilize o comando **SenãoSe**. Veja a [página do Ministério da Saúde](#) para mais informações sobre o IMC e a classificação do estado nutricional.

Fluxo iterativo

19. Considere o pseudocódigo ao lado.

- (a) Converta o pseudocódigo para fluxograma.
- (b) Efetue um teste de mesa com a entrada **50**.
- (c) Sem efetuar teste de mesa, determine a saída para a entrada **1000**. Repita para **256**.
- (d) Descreva, em palavras, o problema resolvido pelo algoritmo (não descreva o algoritmo em si).

Variáveis

i, n: inteiro

```
1  Leia n
2  i ← 1
3  Enquanto i < n
4      i ← i * 2
5  Escreva i
```

20. Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê um número inteiro de referência, seguido de mais dez números inteiros. O algoritmo deve escrever a quantidade de números maiores que o número de referência. Utilize **Enquanto**.
21. Escreva um fluxograma para um algoritmo que lê um inteiro positivo e escreve a quantidade de dígitos do número lido. *Dica*: Utilize o operador de divisão inteira.
22. (a) Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê um inteiro positivo *n* e escreve todos os números pares menores ou iguais a *n*, em ordem decrescente, até 0.
(b) Modifique sua resposta para que, adicionalmente, seja impressa a soma de todos os números ímpares menores ou iguais a *n*.
23. (a) Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê um inteiro positivo *n*, seguido de *n* números inteiros (assuma todos positivos), e escreve o maior número lido. Utilize **Enquanto**. Efetue um teste de mesa com a entrada **5 7 2 15 21 15**; a saída deve ser **21**.
(b) Suponha agora não será informado o número de valores a serem lidos. No lugar, a leitura dos números deve ser encerrada quando o usuário entrar com 0 (zero). Utilize **Faça / Enquanto**. Efetue um teste de mesa com a entrada **7 2 15 21 15 0**; a saída deve ser **21**.
24. Este exercício é uma continuação direta do exercício **sistema de segurança para controle de acesso**, da seção **Fluxo condicional**.
(a) Modifique seu fluxograma de modo que o sistema opere em um loop infinito, até que o usuário digite a senha correta.



- (b) Modifique novamente, agora supondo que o usuário tem 3 tentativas para digitar a senha correta. Caso o usuário erre a senha, o sistema deve informar quantas tentativas restam. Quando o usuário errar a senha pela terceira vez, o sistema deve escrever a mensagem **Sistema bloqueado** e encerrar.
25. Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que escreve na tela os números de 1 a 100, um em cada linha, levando em conta o seguinte:
- Quando o número for múltiplo de 3, escreva **Fizz** ao invés do número.
 - Quando o número for múltiplo de 5, escreva **Buzz** ao invés do número.
 - Quando o número for simultaneamente múltiplo de 3 e de 5, escreva **FizzBuzz** ao invés do número.
26. Escreva um fluxograma e um pseudocódigo para um algoritmo que lê um inteiro positivo n qualquer, seguido de mais n inteiros, cada um sendo 0 ou 1, que compõem os bits da representação binária de um número, e escreve esse número (em decimal). Assuma que os bits são informados do mais significativo para o menos significativo. Por exemplo:
- Se a entrada for **4 1 0 1 1**, a saída deve ser **11**.
 - Se a entrada for **7 1 0 1 1 0 1 1**, a saída deve ser **91**.
- Assuma a existência de uma função chamada **pow** que recebe dois números a e b e retorna a^b . Por exemplo, $\text{pow}(2, 5) = 32$.